BOT DE NEGOCIACIÓN BASADO EN FUZZY LOGIC

MODELIZACIÓN CON INCERTIDUMBRE, INFORMACIÓN DIFUSA Y SOFT COMPUTING

Por Rocío Jiménez Villén

ÍNDICE

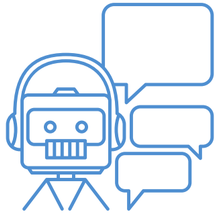
01 Introducción

02 Modelo de Lógica Difusa

03 Implementación y Demo

04 Conclusiones

INTRODUCCIÓN



- Los chatbots conversacionales se están empezando a utilizar en **atención al cliente**, **e-commerce** y **negociación automatizada**.
- LLMs permiten generar conversaciones naturales, pero no controlan bien la lógica de decisión.

Objetivo: Combinar las capacidades lingüísticas de un LLM con un sistema de lógica difusa para tomar decisiones de negociación más humanas.

- Incorporar conocimiento experto en forma de reglas.
- Que el chatbot no solo “hable bien”, sino que también negocie con sentido común, como lo haría una persona.

SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA

SISTEMA DE TIPO MAMDANI

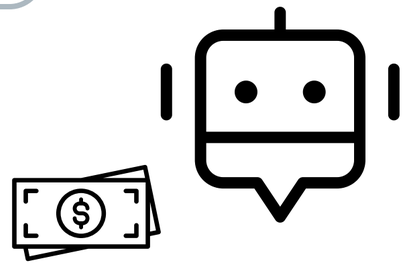
Tono

Diferencia de precio

Duración de la negociación

RULE KNOWLEDGE BASE

Grado de Aceptación



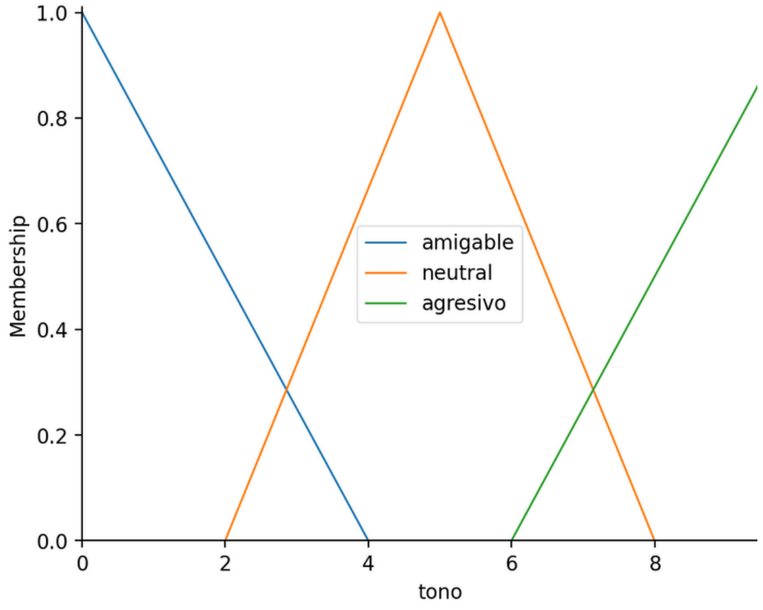
ESTRATEGIAS:

MUY ALTO → ACEPTAR
ALTO → CONTRAOFERTA
BAJO → MANTENER
MUY BAJO → RECHAZAR

ENTRADAS

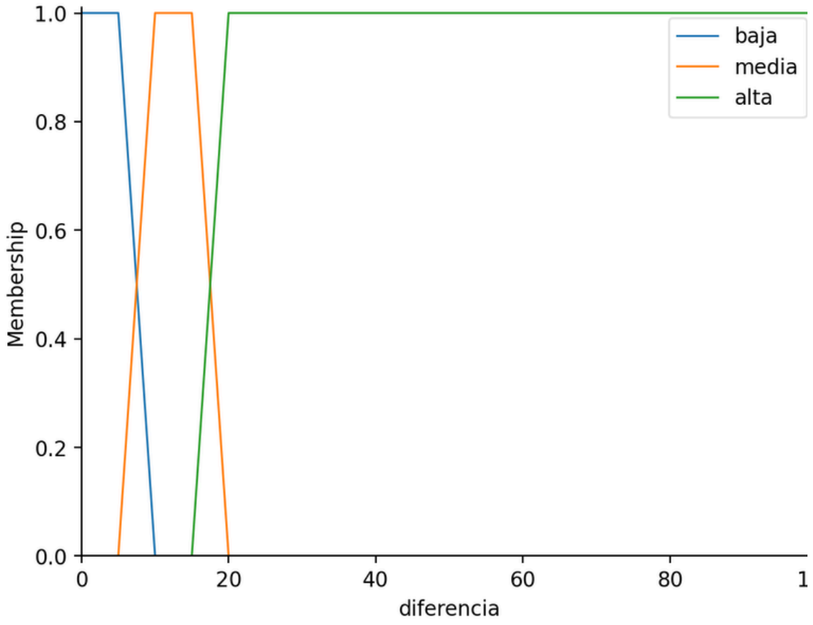
TONO DEL COMPRADOR

Valor numérico que resume el tono que el comprador utiliza para dirigirse al chatbot



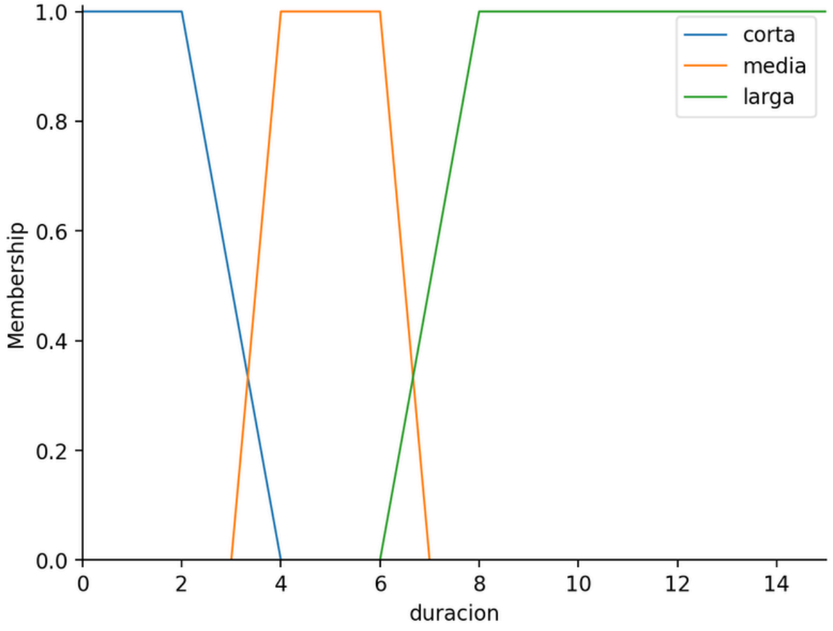
DIFERENCIA RELATIVA (%)

Diferencia en % del precio ofertado por el comprador con respecto del precio original



DURACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

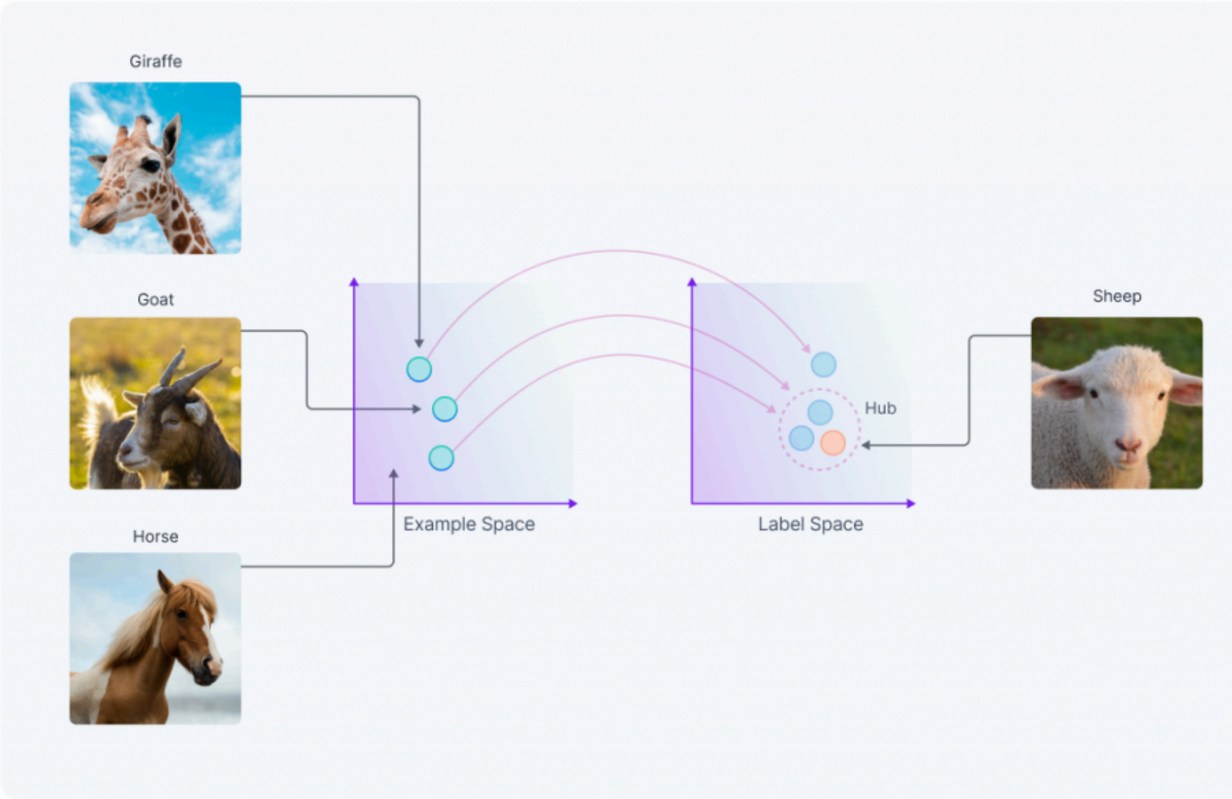
Número de interacciones con el chatbot



ENTRADAS

¿Cómo transformamos texto en una variable numérica continua “tono”?

- **Zero Shot Learning**
- **Modelo:** facebook/bart-large-mnli*
- **Etiquetas**: Friendly, Neutral, Agressive



* https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli

ENTRADAS

¿Cómo transformamos texto en una variable numérica continua “tono”?

Tono = 0 x P(“Friendly”) + 5 x P(“Neutral”) + 10 x P(“Agressive)

```
{'labels': ['friendly', 'neutral', 'agressive'],
 'scores': [0.9854456782341003, 0.011604487895965576, 0.0029498557560145855],
 'sequence': 'Muchas gracias, es un placer hacer negocios con usted :)'}
Final Tone Score: 0.08752099703997374
```

```
{'labels': ['agressive', 'neutral', 'friendly'],
 'scores': [0.9678879976272583, 0.016311094164848328, 0.015800919383764267],
 'sequence': 'Otro me lo deja por 10, si no me lo rebajas me iré a la '
             'competencia y ya'}
Final Tone Score: 9.760435447096825
```

SALIDA

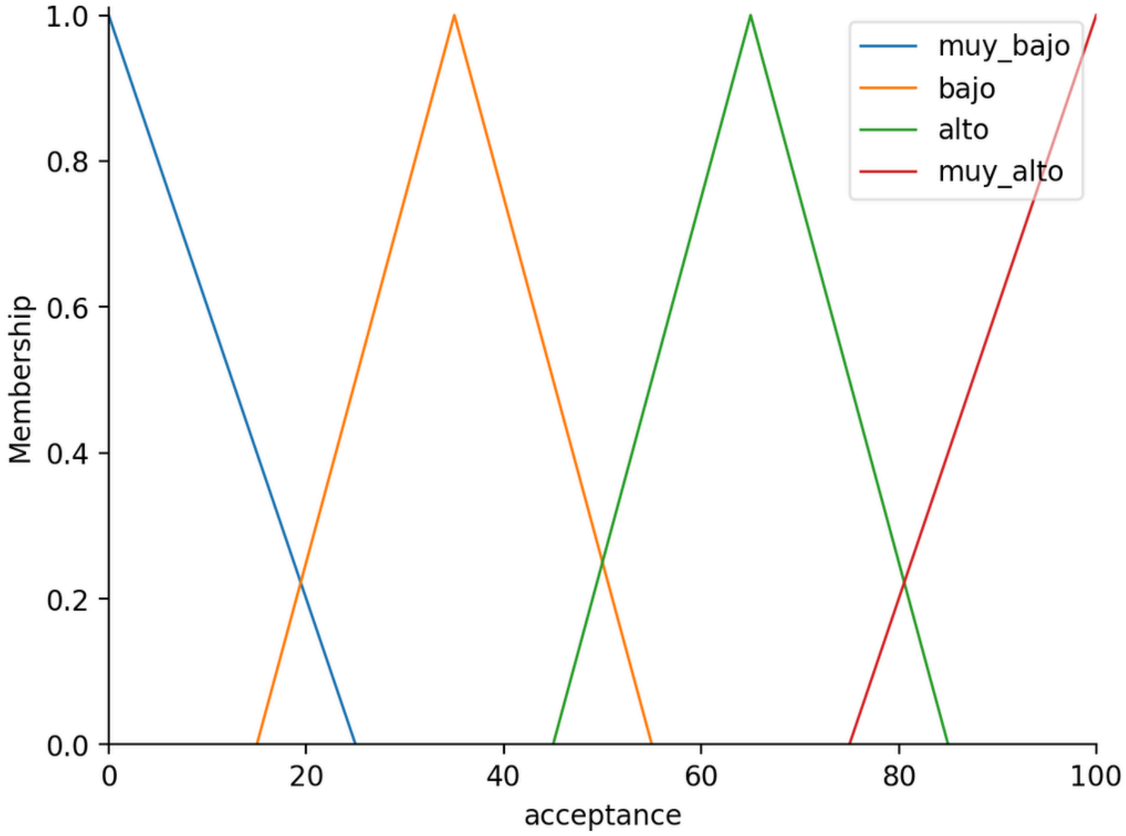
ESTRATEGIAS:

Muy alto → Aceptar la oferta del comprador y terminar la negociación

Alto → Ofrecer una contraoferta entre el precio original y el ofertado por el comprador.

Bajo → Mantenerse firme con el precio original.

Muy Bajo → Rechazar la oferta y no continuar negociando



REGLAS

- 27 reglas
- Conocimiento experto basado en técnicas de negociación:
  - ***Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*** - *Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton*
  - ***Sell or Be Sold: How to Get Your Way in Business and in Life*** - *Grant Cardone*
  - ***Secrets of Closing the Sale*** - *Zig Ziglar*
  - ***How to Make Friends and Influence People*** - *Dale Carnegie*

Tono del Comprador	Diferencia Relativa de Precio	Duración de Negociación	Acción
Amigable	Baja	Corta	Aceptar
Amigable	Baja	Media	Aceptar
Amigable	Baja	Larga	Contraoferta
Amigable	Media	Corta	Contraoferta
Amigable	Media	Media	Contraoferta
Amigable	Media	Larga	Mantener
Amigable	Alta	Corta	Contraoferta
Amigable	Alta	Media	Mantener
Amigable	Alta	Larga	Rechazar

Tono Colaborativo

- Buena fe y búsqueda de beneficio mutuo
- Apertura a negociar
- “El hecho de que alguien sea simpático no significa que debas bajar tu precio” - Grant Cardone

Negociaciones largas

- Desgaste y testeo de límites
- Posible técnica de manipulación
- “No confundas amabilidad con intenciones justas” - Zig Ziglar

Neutral	Baja	Corta	Aceptar
Neutral	Baja	Media	Aceptar
Neutral	Baja	Larga	Contraoferta
Neutral	Media	Corta	Contraoferta
Neutral	Media	Media	Mantener
Neutral	Media	Larga	Mantener
Neutral	Alta	Corta	Mantener
Neutral	Alta	Media	Mantener
Neutral	Alta	Larga	Mantener

Negociación estándar

- Un tono neutral y baja diferencia indican que probablemente el comprador solo quiere validar su decisión, no presionar.
- Dejar la puerta abierta sin debilitar nuestra posición.

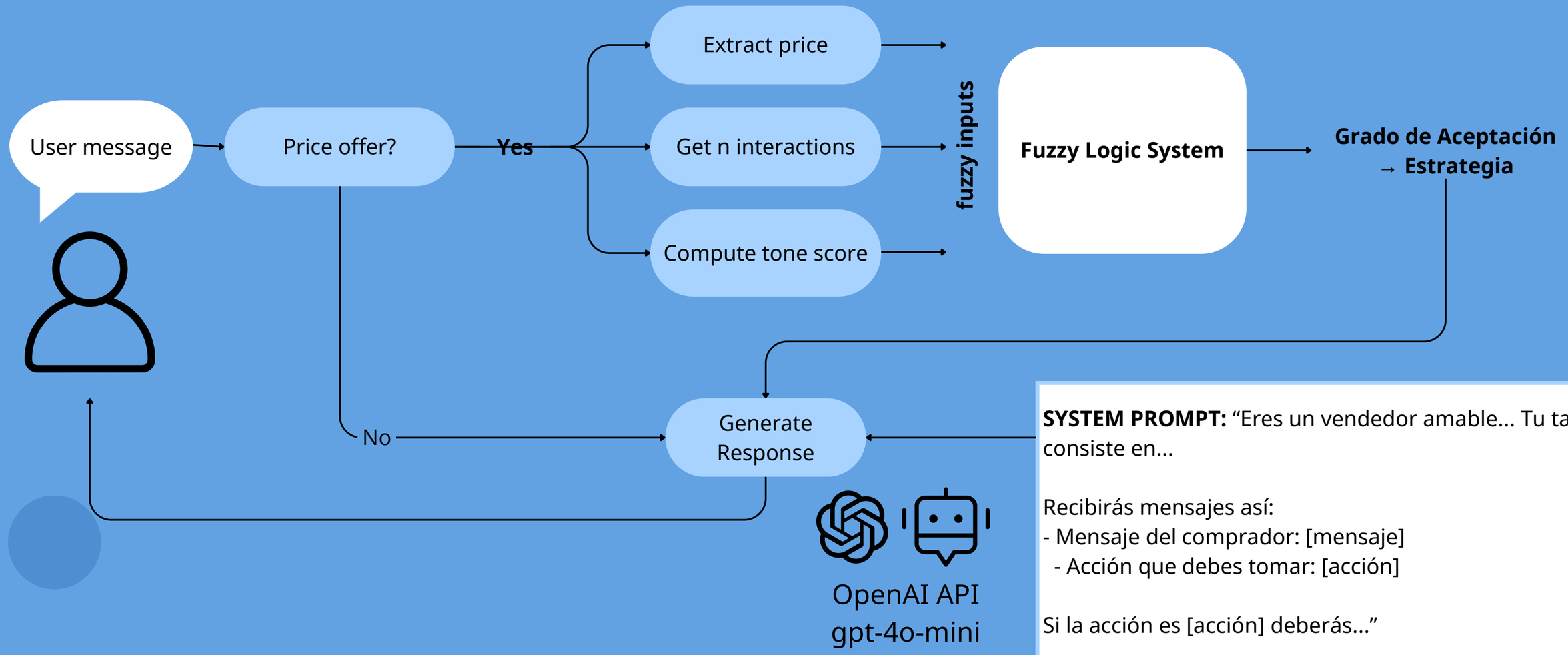
Agresivo	Baja	Corta	Mantener
Agresivo	Baja	Media	Mantener
Agresivo	Baja	Larga	Rechazar
Agresivo	Media	Corta	Mantener
Agresivo	Media	Media	Mantener
Agresivo	Media	Larga	Rechazar
Agresivo	Alta	Corta	Rechazar
Agresivo	Alta	Media	Rechazar
Agresivo	Alta	Larga	Rechazar

Actitud amenazante, violenta, insistente…

- Nunca recompenses la agresividad con concesiones.
- Aplica firmeza sin cerrar puertas innecesarias.
- Si ves que el comprador no afloja y el trato se alarga, probablemente no vale la pena seguir.

IMPLEMENTACIÓN DEMO

IMPLEMENTACIÓN



SYSTEM PROMPT: “Eres un vendedor amable... Tu tarea consiste en...

Recibirás mensajes así:
- Mensaje del comprador: [mensaje]
  - Acción que debes tomar: [acción]

Si la acción es [acción] deberás...”

CONCLUSIONES

- Creciente moda de implementar chatbots sin tener en cuenta implicaciones éticas y sociales de automatizar agentes conversacionales.
- Lógica difusa aporta
  - Explicabilidad
  - Más control
- Posibles mejoras: Más variables de entrada, mejorar la detección del tono.

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

[1] Streamlit, Streamlit Documentation. [Online]. Available: https://docs.streamlit.io
[2] OpenAI, OpenAI API Reference. [Online]. Available: https://platform.openai.com/docs/overview
[3] Facebook AI, "facebook/bart-large-mnli," Hugging Face, [Online]. Available: https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli
[4] The Scikit-Fuzzy Developers, scikit-fuzzy: Fuzzy Logic Toolbox for Python. [Online]. Available: https://github.com/scikit-fuzzy/scikit-fuzzy

Streamlit

Hugging Face

Scikit Fuzzy

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS SOBRE NEGOCIACIÓN

[1] D. Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, 1ª ed. Barcelona, España: Editorial Debate, 2008.
[2] G. Cardone, Sell or Be Sold: How to Get Your Way in Business and in Life, 1st ed. Austin, TX, USA: Greenleaf Book Group Press, 2011.
[3] R. Fisher, W. Ury, and B. Patton, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, 3rd ed. New York, NY, USA: Penguin Books, 2011.
[4] Z. Ziglar, Secrets of Closing the Sale, 1st ed. Old Tappan, NJ, USA: Revell, 1984.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CONSULTADOS

[5] J. D. T. Guerrero-Sosa, A. Montoro-Montarroso, F. P. Romero, J. Serrano-Guerrero y J. A. Olivas, "A NEW HYBRID INTELLIGENT APPROACH FOR MULTIMODAL DETECTION OF SUSPECTED DISINFORMATION ON TIKTOK," arXiv preprint, 2025. Disponible en: http://arxiv.org/abs/2502.06893v1
[6] A. Peralta, J. A. Olivas, F. P. Romero y P. Navarro-Illana, "Integration of Fuzzy Techniques and Formal Representation of Domain and Expert Knowledge in AI Systems: A Comprehensive Review," Contemporary Mathematics, vol. 6, no. 2, pp. 1660-1681, 2025, doi: https://doi.org/10.37256/cm.6220256231.
[7] Kostas Kolomvatsos, Christos Anagnostopoulos, and Stathes Hadjiefthymiades. 2012. A Fuzzy Logic System for Bargaining in Information Markets. ACM Trans. Intell. Syst. Technol. 3, 2, Article 32 (February 2012), 26 pages. https://doi.org/10.1145/2089094.2089108

MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN